



Symediany

Teoria:

Def. Dla dowolnego trójkąta ABC **symedianą** z wierzchołka A nazywamy prostą izogonalną (symetryczną do środkowej) względem dwusiecznej $\sphericalangle BAC$.

Def. Symediany danego trójkąta przecinają się w jednym punkcie - punkcie **Lemoine'a**, na cześć francuskiego matematyka Émile'a Lemoine'a; punkt ten jest izogonalnie sprzężony do środka ciężkości trójkąta.

Tw. Steinera: Jeżeli symediana z A przecina BC w punkcie D , to:
 $\frac{BD}{DC} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2$. Zachodzi też tw. odwrotne, tzn. jeżeli prosta z A dzieli wewnętrznie bok BC w takich stosunkach, to jest ona symedianą.

Twierdzenie o symedianie: Symediana z wierzchołka A przecina się w jednym punkcie ze stycznymi w B i C do okręgu opisanego na ABC (dla trójkąta prostokątnego może być równoległa do obu stycznych).

Def. Antyrównoległa do boku AB w trójkącie ABC to prosta przecinająca bok BC pod kątem równym $\sphericalangle BAC$ oraz bok AC pod kątem równym $\sphericalangle ABC$. Antyrównoległe przecinają się w punkcie Lemoine'a.

Tw. o podziale antyrównoległych przez symediany: Symediana poprowadzona z wierzchołka C trójkąta ABC dzieli antyrównoległe względem boku AB na połowy.

Fakt. Niech P, Q, R, S, T, U - punkty przecięcia antyrównoległych do boków trójkąta ABC z pozostałymi bokami tego trójkąta. Leżą one wszystkie na okręgu (tzw. **pierwszy okrąg Lemoine'a**).



MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zadania:

1. Dany jest trójkąt prostokątny ABC z kątem prostym przy A . Wykaż, że wysokość AD jest symedianą trójkąta ABC .
2. Dany jest trójkąt ABC . Niech prosta l przechodzi przez A i przecina BC w punkcie D , oraz okrąg opisany na ABC w punkcie E . Wykazać, że l jest symedianą $\Leftrightarrow AB \cdot EC = BE \cdot AC$.
Uwaga: czworokąt $ABCE$ nazywamy **harmonicznym**.
3. Udowodnij tw. Steinera.
4. Udowodnij istnienie punktu Lemoine'a i okręgu Lemoine'a.
5. Udowodnij twierdzenie o symedianie.
6. Dany jest trójkąt ABC oraz punkty D i E na prostych AB i AC takie, że prosta DE jest antyrównoległa do BC ($\sphericalangle EDA = \sphericalangle ACB$). Wykaż, że symediana trójkąta ABC poprowadzona z wierzchołka A przechodzi przez środek odcinka DE .
7. Na półprostych AB i AC obrano punkty C' i B' tak, że $AC' = AC$ oraz $AB = AB'$. Wykaż, że środek odcinka $B'C'$ leży na symedianie trójkąta ABC .
8. Dany jest trójkąt ABC . Symediana tego trójkąta wychodząca z wierzchołka A przecina okrąg opisany w punkcie D . Punkt M jest środkiem odcinka AD . Wykaż, że kąty $\sphericalangle BMD$, $\sphericalangle DMC$ oraz $\sphericalangle BAC$ mają równe miary.